

GABARITO DESENVOLVIDO

CP-CEM/ 2023 ENGENHARIA MECATRÔNICA

1ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (4 pontos) Velocidade angular do rotor:

$$\omega = 600 \times 2\pi / 60 = 20\pi \text{ rad/s}$$

Tensão contraeletromotriz:

$$E_F = V_A - R_A \times I_M = 10 - 1 \times 2 = 8 \text{ V.}$$

Constante eletromotriz com fluxo constante:

$$k_E = E_F / \omega = 8 / 20\pi = 0,4 / \pi \text{ Vs/rad.}$$

No sistema S.I., a constante de torque é igual a k_E :

$$k_T = k_E = 0,4 / \pi \text{ Nm/A}$$

Torque gerado:

$$\tau_M = k_T \times I_M = 0,4 \times 2 / \pi = 0,8 / \pi \text{ Nm.}$$

Portanto: $\tau_M = 0,8 / \pi \text{ Nm.}$

b) (4 pontos) Inicialmente, a tensão contraeletromotriz e a rotação valem:

$$E_{F0} = 8 \text{ V e } N_0 = 600 \text{ rpm.}$$

Com a chave C fechada, a tensão de armadura é dada por

$$V_{on} = V_A = 10 \text{ V.}$$

Com a chave C aberta, a continuidade de corrente se dá através do diodo D. O diodo conduz e aplica sobre o motor a tensão

$$V_{off} = -1 \text{ V.}$$

O torque gerado não varia, e a corrente de armadura também:

$$I_M = 2 \text{ A.}$$

Em comutação, a tensão contraeletromotriz média vale:

$$E_{Fm} = (0,6T \times V_{on} + 0,4T \times V_{off}) / T - R_A \times I_M = (0,6 \times 10 - 0,4 \times 1) - 1 \times 2 = 3,6 \text{ V.}$$

Como o fluxo não varia, a rotação média em comutação vale:

$$N_m = N_0 \times E_{Fm} / E_{F0} = 600 \times 3,6 / 8 = 270 \text{ rpm.}$$

Portanto: $N_m = 270 \text{ rpm}$ (4 pontos).

2ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (4 pontos) O primeiro amp-op constitui um amplificador não inversor. Na saída V_{S1} :

$$V_{S1} = V_A \times (R_1 + R_2) / R_1 = V_A \times (1 + 2) / 1 = 3V_A.$$

O segundo amp-op constitui um somador inversor. Na saída V_{S2} :

$$V_{S2} = -R_5 \times (V_{S1} / R_3 + V_B / R_4) = -4 \times (3V_A / 3 + V_B / 2) = -4V_A - 2V_B.$$

Portanto: $V_{S2} = -4V_A - 2V_B$ (4 pontos).

b) (4 pontos) Na entrada inversora do primeiro amp-op, a impedância é infinita e a corrente é nula. A corrente I_2 é dada por:

$$I_2 = (0 - V_{S1})/(R_1 + R_2) = -6/(1 + 2) = -2 \text{ mA}.$$

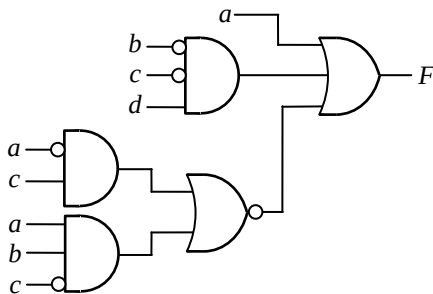
Na entrada inversora do segundo amp-op, tem-se terra virtual e a tensão é nula. A corrente I_5 é dada por:

$$I_5 = (0 - V_{S2})/R_5 = 10/4 = 2,5 \text{ mA}$$

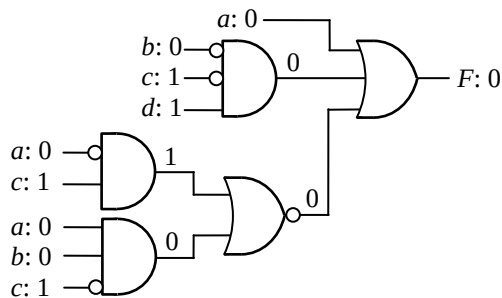
Portanto: $I_2 = -2 \text{ mA}$ (2 pontos) e $I_5 = 2,5 \text{ mA}$ (2 pontos).

3ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (2 pontos)



b) (2 pontos)



c) (4 pontos) Aplicando De Morgan no terceiro termo e distribuindo o produto:

$$(a \cdot c + a \cdot b \cdot c')' = (a + c') \cdot (a' + b' + c) = a \cdot a' + a \cdot b' + a \cdot c + a' \cdot c' + b' \cdot c' + c \cdot c'.$$

Como $x \cdot x' = 0$ e $x + 0 = x$:

$$(a \cdot c + a \cdot b \cdot c')' = a \cdot b' + a \cdot c + a' \cdot c' + b' \cdot c'.$$

Acrescentando os primeiros termos originais e agrupando:

$$F = a + b' \cdot c' \cdot d + a \cdot b' + a \cdot c + a' \cdot c' + b' \cdot c' = a \cdot (1 + b' + c) + b' \cdot c' \cdot (d + 1) + a' \cdot c'$$

Como $1 + x = x + 1 = 1$ e $x \cdot 1 = x$, e aplicando a distributiva da soma sobre o produto.

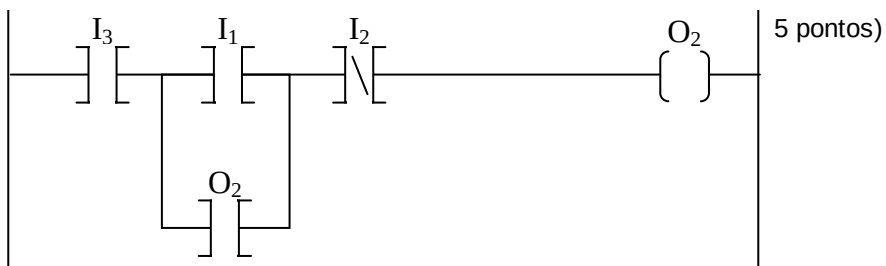
$$F = a + a' \cdot c' + b' \cdot c' = (a + a') \cdot (a + c') + b' \cdot c'.$$

Tendo-se $x + x' = 1$, e aplicando as propriedades anteriores:

$$F = a + c' + b' \cdot c' = a + c' \cdot (1 + b') = a + c'.$$

Portanto: $F = a + c'$.

4ª QUESTÃO (8 pontos)



5ª QUESTÃO (8 pontos)

A função de transferência em malha fechada pode ser calculada como:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

resultando em:

$$\frac{K(s^2 + 2s + 1)}{s^3 + 2s^2 + (k + 1)s - K}$$

Para análise de estabilidade, utiliza-se o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz.

Inicialmente, calcula-se tabela de Routh para um sistema de 3ª ordem com a seguinte equação característica:

$$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

(4 pontos)

s^3	$a_3 = 1$	$a_1 = K + 1$
s^2	$a_2 = 2$	$a_0 = -K$
s^1	$\frac{a_2 \times a_1 - a_3 \times a_0}{a_2} = A = \frac{3K + 2}{2}$	0
s^0	$\frac{A \times a_0 - a_2 \times 0}{A} = a_0 = -K$	

O critério de estabilidade de Routh Hurwitz estabelece que o número de polos no semiplano direito (semiplano com polos instáveis) é igual ao número de trocas de sinais dos elementos da 1ª coluna da tabela. Dessa forma, somente as posições da 1ª coluna que contenham K podem influenciar esse resultado. Como os primeiros elementos a_3 e a_2 são positivos, os outros elementos que dependem de K devem ser positivos.

Ou seja, a condição I pode ser escrita como:

$$\frac{3K + 2}{2} > 0 \rightarrow K > -\frac{2}{3}$$

A condição II:

$$-K > 0 \rightarrow K < 0$$

A intersecção da condição I e II resulta em :

$$-\frac{2}{3} < K < 0$$

(4 pontos)

6ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (6 pontos) A matriz de transformação homogênea é composta por uma componente que representa o ângulo de rotação dos eixos R e uma componente que representa a translação dos eixos t . Por exemplo, para A_1^0 podemos escrever:

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} R_1^0 & t_1^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

O sistema de coordenadas $O_1 - X_1 Y_1$ apresenta uma rotação de um ângulo q_1 e translação nula em relação ao sistema de coordenadas $O_0 - X_0 Y_0$. Dessa forma podemos escrever:

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2 pontos)

O sistema de coordenadas $O_2 - X_2 Y_2$ apresenta uma rotação de um ângulo 0 (nulo) e translação de $(L_1, 0)$ em relação ao sistema de coordenadas $O_1 - X_1 Y_1$. Dessa forma podemos escrever:

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & L_1 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2 pontos)

Para A_2^0 podemos escrever:

$$A_2^0 = A_1^0 A_2^1 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$A_2^0 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & L_1 \cos q_1 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & L_1 \sin q_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2 pontos)

b) (2 pontos) A equação que relaciona o movimento diferencial do ponto e da garra (no sistema de coordenadas da base) e o movimento diferencial das juntas pode ser escrita como:

$$\begin{bmatrix} \delta x_0^e \\ \delta y_0^e \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \delta q_1 \\ \delta q_2 \end{bmatrix}$$

onde a matriz jacobiana pode ser escrita como:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_0^e}{\partial q_1} & \frac{\partial x_0^e}{\partial q_2} \\ \frac{\partial y_0^e}{\partial q_1} & \frac{\partial y_0^e}{\partial q_2} \end{bmatrix}$$

As coordenadas do ponto e da garra podem ser escritas no sistema de coordenadas $O_0 - X_0 Y_0$ como:

$$x_0^e = L_1 \cos q_1 + q_2 \cos q_1$$

$$y_0^e = L_1 \sin q_1 + q_2 \sin q_1$$

Logo:

$$J = \begin{bmatrix} -L_1 \sin q_1 - q_2 \sin q_1 & \cos q_1 \\ L_1 \cos q_1 + q_2 \cos q_1 & \sin q_1 \end{bmatrix}$$

(2 pontos)

7ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (4 pontos) A simulação do algoritmo realizada até o ponto onde a instrução print é executada com os valores (i=5,j=1) está ilustrada abaixo:

i= 1 j= 0 3 4 2 10 12 1 5 6

i= 2 j= 1 3 2 4 10 12 1 5 6

i= 2 j= 0 2 3 4 10 12 1 5 6

i= 5 j= 4 2 3 4 10 1 12 5 6

i= 5 j= 3 2 3 4 1 10 12 5 6

i= 5 j= 2 2 3 1 4 10 12 5 6

i= 5 j= 1 2 1 3 4 10 12 5 6

O estado do vetor arr[] é apresentado abaixo:

Índice	0	1	2	3	4	5	6	7
conteúdo	2	1	3	4	10	12	5	6

b) (4 pontos) O pior caso ocorre quando o vetor arr[] tem o seu conteúdo ordenado de forma decrescente.

O laço mais externo (for ... do) é executado n-1 vezes.

O laço interno (while ... do) só é executado quando são necessárias trocas.

No pior caso, a cada execução do laço interno, o número de trocas cresce partindo de 1 até n-1, ou seja:

1, 2, 3, 4, ..., n-1

Trata-se de uma progressão aritmética de ordem 1.

Pode ser utilizada a fórmula da soma dos elementos de uma progressão aritmética para o cálculo do número de trocas o que resulta em:

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

8ª QUESTÃO (8 pontos)

A densidade do ar atmosférico é dada por P/RT , onde P é a pressão e T é a temperatura. Nas condições do problema, a densidade é $1,177 \text{ kg/m}^3$. Em meio litro de ar na garrafa, há $0,0005 \text{ m}^3$, ou seja, $5,88 \times 10^{-4} \text{ kg}$ de ar. Por outro lado, há $0,5 \text{ kg}$ de água.

Pela primeira lei da termodinâmica, na condição de equilíbrio, vale

$$(373,15-T)m_h C_h = (T-300)m_a C_a$$

onde $m_h C_h$ é o produto calor específico de água pela massa total de água, $m_a C_a$ é o produto calor específico a volume constante do ar pela massa total do ar e T é a temperatura de equilíbrio.

Resolvendo-se esta equação chega-se a

$$T = 373,13 \text{ K}.$$

Pela lei ideal dos gases:

$$P_1/T_1 = P_2/T_2.$$

Então a pressão final é de 126024 Pa . (8 pontos)

NOTA: pode-se intuir que a temperatura de equilíbrio é de aproximadamente 100°C sem necessidade de calcular a densidade do ar. Isso é considerado correto.

9ª QUESTÃO (8 pontos)

A roda está sujeita a um movimento uniformemente acelerado. Nesse caso, a velocidade final dela é $2\Delta s/\Delta t = 4 \text{ m/s}$.

Por conservação de energia,

$$mg\Delta h = m v^2/2 + J\omega^2/2,$$

onde $\omega = v/r$ é a velocidade angular de rotação da roda e

$$\Delta h = \sin\theta \Delta s$$

é a variação de altura da posição da roda. Assim,

$$J = (2g\Delta h/v^2 - 1)mr^2 = 0,225mr^2 = 0,02025 \text{ kg.m}^2.$$

(8 pontos)

10ª QUESTÃO (8 pontos)

Por equilíbrio de forças na vertical, a força de tração no cabo é $100/3 \text{ kgf}$.

Por equilíbrio de forças na horizontal, a força de compressão na haste é de $80/3 \text{ kgf}$.

(8 pontos)